Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Game Orbit
Documento di Problem Statement
Versione 1.2



Data: 29/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Pietro Fiore	0512121917
Michele D'Ambola	0512121905
Daniel De Napoli Cataldo	0512121840

Partecipanti:

Nome	Matricola
Pietro Fiore	0512121917
Michele D'Ambola	0512121905
Daniel De Napoli Cataldo	0512121840

Scritto da:	Pietro Fiore, Michele D'Ambola, Daniel De Napoli Cataldo

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2026	1.0	Compilazione del Problem Statement	Pietro Fiore
26/10/2026	1.1	Modifiche dei requisiti funzionali e non-funzionali	Pietro Fiore
29/10/2026	1.2	Modifica scenari e seconda modifica requisiti funzionali e non-funzionali	Pietro Fiore

1. PROBLEM STATEMENT ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1. Problem domain ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1.1. Situazione attuale ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1.2. Obiettivi di sistema ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2. Scenari ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.1. Scenario 1: Registrazione e accesso ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.2. Scenario 2: Ricerca e acquisto immediato ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.3. Scenario 3: Apertura ticket di assistenza ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.4. Scenario 4: Risoluzione del ticket ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.5. Scenario 5: Gestione dello stock ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3. Requisiti del sistema ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3.1. Functional requirements ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3.2. Nonfunctional requirements ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4. Target environment ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4.1. Ambiente utente e requisiti hardware/software ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4.2. Infrastruttura server e servizi esterni ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.5. Deliverable & deadlines ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.5.1. Deliverables ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.5.2. Deadlines ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. PROBLEM STATEMENT

1.1.Problem domain

1.1.1. Situazione attuale

Nel mercato della compravendita e distribuzione di codici di attivazione (*digital keys*) per videogiochi, l'acquisto attraverso canali web generici o marketplace non specializzati presenta criticità operative rilevanti:

- **Mancanza di automazione e latenza:** L'erogazione delle licenze digitali richiede spesso passaggi manuali o lenti reindirizzamenti via posta elettronica, impedendo l'accesso istantaneo al prodotto da parte dell'acquirente.
- **Criticità nella sicurezza delle licenze:** La consultazione e la gestione delle chiavi su browser web espone i codici al rischio di sessioni non protette. Inoltre, gli utenti lamentano l'assenza di un archivio protetto e locale in cui conservare in sicurezza le proprie licenze.
- **Supporto post-vendita frammentato:** Quando una chiave risulta non valida o già riscattata, la segnalazione del guasto avviene tramite canali disomogenei (form generici, caselle e-mail), rallentando la risoluzione e impedendo l'associazione automatica tra errore, ordine e dati diagnostici.

1.1.2. Obiettivi del sistema

Il software **GameOrbit** si pone l'obiettivo di superare tali inefficienze fornendo un'applicazione client dedicata per la compravendita e gestione di codici digitali.

Il sistema persegue i seguenti scopi:

- Centralizzare il catalogo multipiattaforma (Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox) all'interno di un unico ambiente software.
- Automatizzare l'elaborazione degli ordini, garantendo l'erogazione istantanea della licenza al client non appena confermata la transazione.
- Implementare un archivio protetto nel client per la consultazione e il salvataggio persistente dei codici acquistati.
- Integrare nativamente un modulo di Help Desk basato su Ticket per associare e risolvere celermente le anomalie legate a singoli ordini o licenze non valide.

1.2.Scenari

1.2.1. Scenario 1: Registrazione e accesso

- Luca avvia l'applicazione desktop GameOrbit sul proprio computer e seleziona l'opzione «Registrati». Inserisce nome, cognome, username, indirizzo e-mail e password, quindi conferma la registrazione. Il sistema verifica i dati e crea il nuovo account. Successivamente, Luca accede alla schermata di login, inserisce le proprie credenziali, seleziona l'opzione «Ricordami» ed effettua l'accesso. Il sistema autentica Luca e apre la schermata principale del **catalogo.**

1.2.2. Scenario 2: Ricerca e acquisto immediato

- Marco desidera acquistare una chiave digitale per un videogioco. Avvia GameOrbit, apre il catalogo e applica i filtri «GDR» e «Steam», ordinando i risultati per prezzo crescente. Dopo aver individuato il titolo desiderato, ne consulta i dettagli e lo aggiunge al carrello. Marco avvia il checkout e completa il pagamento tramite il gateway esterno. Dopo aver verificato l'esito positivo della transazione, il backend registra l'ordine e assegna la licenza a Marco. Il client desktop mostra la conferma dell'acquisto e il codice alfanumerico, con il pulsante «Copia chiave». La licenza rimane consultabile nella sezione «Le mie licenze».

1.2.3. Scenario 3: Apertura ticket di assistenza

- Giulia tenta di riscattare una chiave acquistata tramite GameOrbit, ma la piattaforma esterna segnala che il codice risulta già riscattato. Giulia avvia l'applicazione desktop, accede al proprio account e apre la sezione «Supporto». Seleziona «Nuovo Ticket», sceglie l'ordine associato al problema, imposta la causale «Codice duplicato/non valido» e descrive l'errore riscontrato. Allega uno screenshot del messaggio visualizzato dalla piattaforma esterna e invia la richiesta. Il sistema salva il ticket, gli assegna un identificativo univoco e imposta lo stato su «Aperto». Giulia visualizza la conferma della registrazione e può consultare la richiesta dalla propria area personale.

1.2.4. Scenario 4: Risoluzione del ticket

- Roberto avvia GameOrbit ed effettua l'accesso con il proprio account di operatore. Dal pannello di assistenza apre l'elenco dei ticket e prende in carico la richiesta di Giulia. Esamina la descrizione e lo screenshot allegato, quindi verifica le informazioni relative all'ordine e alla licenza contestata. Dopo aver accertato il problema, verifica la disponibilità di una chiave sostitutiva e avvia la procedura di sostituzione prevista. Il sistema associa la nuova licenza all'ordine o alla richiesta secondo le regole applicative, registra l'operazione e aggiorna lo stato del ticket su «Risolto». Roberto inserisce una risposta di conferma e Giulia può visualizzare la comunicazione e la nuova licenza nell'applicazione desktop.

1.2.5. Scenario 5: Gestione stock

- Dario deve inserire un nuovo lotto di licenze nel magazzino digitale di GameOrbit. Avvia l'applicazione desktop ed effettua l'accesso con un account autorizzato alla gestione del catalogo. Apre la sezione dedicata, seleziona il videogioco interessato e utilizza la funzione «Importa licenze» per caricare un file contenente le nuove chiavi alfanumeriche. Il sistema verifica il formato del file e la validità delle licenze, controlla la presenza di eventuali duplicati e memorizza le chiavi in forma cifrata. Infine, aggiorna le scorte nel database e rende disponibili le licenze valide per i successivi acquisti, purché il prodotto sia attivo e soddisfi le condizioni di vendita previste.

1.3. Requisiti del sistema

1.3.1. Functional requirements

- **FR1 – Registrazione e Autenticazione:** Il sistema deve consentire agli utenti di creare un account personale, effettuare l'accesso tramite username e password e recuperare la password in caso di smarrimento. Deve inoltre consentire agli utenti autenticati di mantenere la sessione attiva attraverso un'apposita opzione, se selezionata. L'accesso agli account dello staff deve essere consentito esclusivamente al personale autorizzato.

- **FR2 – Ricerca e consultazione del catalogo:** Il sistema deve consentire agli utenti di consultare il catalogo dei videogiochi disponibili, filtrando i risultati per genere, piattaforma e prezzo e ordinandoli secondo criteri quali il prezzo crescente o decrescente. Per ogni prodotto devono essere visualizzati i dettagli principali, tra cui descrizione, prezzo e disponibilità.

- **FR3 – Gestione del carrello acquisto:** Il sistema deve consentire agli utenti registrati di aggiungere al carrello le chiavi digitali disponibili, consultare il riepilogo dell'ordine e avviare la procedura di acquisto. Il pagamento deve essere elaborato mediante un gateway esterno. Il sistema deve registrare l'esito della transazione e completare l'ordine soltanto dopo aver verificato il buon esito del pagamento.

- **FR4 – Assegnazione e consultazione delle licenze:** In seguito al completamento dell'acquisto, il sistema deve assegnare la chiave digitale acquistata all'account dell'utente, associandola al relativo ordine. La chiave deve essere visualizzata nel riepilogo dell'acquisto e resa successivamente consultabile nella sezione personale dedicata alle licenze acquistate.

- **FR5 – Apertura e consultazione dei ticket di assistenza:** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di creare ticket di assistenza associati a un ordine, selezionando una causale e inserendo una descrizione del problema. Deve inoltre consentire di allegare file o immagini nei formati supportati e di consultare lo stato delle proprie richieste e le risposte ricevute.

- **FR6 – gestione dei ticket e risoluzione delle richieste:** Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati di visualizzare i ticket, prenderli in carico, consultare gli allegati, rispondere agli utenti e aggiornare lo stato delle richieste. In base alle autorizzazioni assegnate, gli operatori devono poter avviare le procedure previste per la gestione degli ordini contestati, inclusi l'annullamento, il rimborso tramite il servizio di pagamento e la sostituzione di una chiave difettosa.

- **FR7 – gestione del catalogo:** Il sistema deve consentire al gestore del catalogo di inserire nuovi videogiochi, modificare le informazioni dei prodotti esistenti e rimuovere o disattivare prodotti non più commercializzati. Deve inoltre consentire l'importazione e la gestione dei lotti di chiavi digitali, aggiornando la disponibilità delle licenze nel database.

- **FR8 - Sicurezza:** Il sistema deve consentire al manager autorizzato di consultare le informazioni relative agli ordini e alle transazioni, individuare eventuali attività sospette e sospendere o bloccare gli account secondo le procedure previste. Le operazioni di gestione degli account devono essere riservate al personale autorizzato.

- **FR9 - Gestione degli account e dello staff:** Il sistema deve consentire al manager di creare gli account aziendali e assegnare i ruoli operativi previsti, distinguendo almeno le responsabilità relative alla gestione del catalogo, all'assistenza e al monitoraggio delle transazioni. Le funzionalità accessibili a ciascun account devono dipendere dal ruolo assegnato.

1.3.2. Nonfunctional requirements

Usability:

- **NFR1 - Semplicità di acquisto:** il completamento di un acquisto, dalla schermata principale fino alla conferma dell'ordine, deve richiedere al massimo quattro interazioni esplicite dell'utente, escludendo l'inserimento dei dati richiesti dal gateway di pagamento esterno.

- **NFR2 - Coerenza dell'interfaccia:** l'interfaccia desktop deve utilizzare elementi grafici e comandi coerenti tra le diverse sezioni, consentendo agli utenti di individuare facilmente catalogo, carrello, licenze acquistate e assistenza.

Reliability:

- **NFR3 — Integrità degli acquisti:** il sistema deve impedire che la stessa chiave digitale venga assegnata a più ordini completati. La gestione delle scorte deve garantire che ogni licenza possa essere venduta una sola volta.

- **NFR4 — Gestione degli errori di pagamento:** in caso di pagamento rifiutato o di errore durante la comunicazione con il gateway, il sistema deve evitare di registrare l'acquisto come completato e deve rendere nuovamente disponibile la licenza quando non sussistono più prenotazioni valide.

- **NFR5 — Coerenza dei dati:** le informazioni relative a ordini, transazioni e licenze assegnate devono essere mantenute coerenti nel database anche in presenza di errori o interruzioni durante il processo di acquisto.

Performance:

- **NFR6 — Visualizzazione della chiave:** dopo la conferma positiva del pagamento da parte del gateway, la chiave digitale deve essere visualizzata nel client desktop entro tre secondi, in condizioni operative normali e con il backend raggiungibile.
- **NFR7 — Consultazione del catalogo:** il sistema deve restituire i risultati delle ricerche e dei filtri entro un tempo di risposta adeguato all'utilizzo ordinario dell'applicazione. Il valore massimo accettabile dovrà essere definito e verificato durante i test.

Supportability:

- **NFR8 — Manutenibilità:** il software deve essere organizzato in componenti distinti per l'interfaccia desktop, la logica applicativa del backend e l'accesso al database, in modo da facilitare la manutenzione e le successive modifiche.
- **NFR9 — Registrazione degli eventi:** il backend deve registrare gli eventi tecnici e gli errori rilevanti per la diagnosi dei problemi, evitando di memorizzare nei log password, dati completi delle carte di pagamento o altri segreti.

Implementation:

NFR10 — Separazione tra client e backend: l'applicazione desktop deve comunicare con il backend per eseguire le operazioni che richiedono accesso ai dati persistenti o l'applicazione delle regole di business. Il client non deve poter modificare direttamente il database centrale.

NFR11 — Protezione delle credenziali: le password degli account devono essere memorizzate mediante algoritmi di hashing specifici per password, con adeguati parametri di sicurezza. Non devono essere conservate in chiaro.

NFR12 — Protezione delle chiavi digitali: le chiavi invendute conservate nel database devono essere protette mediante cifratura, in modo che possano essere recuperate dal sistema per la vendita senza essere memorizzate in chiaro. L'accesso alle chiavi deve essere limitato ai componenti e agli utenti autorizzati.

Interface:

- **NFR13 — Interfaccia desktop:** il sistema deve presentare un'interfaccia grafica installabile ed eseguibile come applicazione desktop. Le operazioni principali non devono richiedere la navigazione tramite un browser web.
- **NFR14 — Comunicazione sicura:** tutte le comunicazioni tra il client desktop e il backend che transitano su una rete devono utilizzare protocolli sicuri, come HTTPS/TLS, con una corretta verifica dell'identità del server.
- **NFR15 — Integrazione con il gateway:** il sistema deve comunicare con il servizio esterno di pagamento attraverso un'interfaccia supportata dal fornitore, verificando in modo affidabile l'esito delle transazioni prima di assegnare le licenze.

Packaging:

- **NFR16 — Distribuzione del client:** il client desktop deve essere fornito in un pacchetto installabile o in una modalità di distribuzione equivalente, che permetta agli utenti di installare e avviare il software senza dover configurare manualmente il codice sorgente.
- **NFR17 — Configurazione del backend:** la configurazione necessaria per il collegamento al database e ai servizi esterni deve essere gestita separatamente dal codice dell'applicazione. Le credenziali e le chiavi segrete non devono essere incluse nel pacchetto distribuito agli utenti.

Legal:

- **NFR18 — Protezione dei dati personali:** il sistema deve trattare i dati personali degli utenti secondo la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, limitandone la raccolta e l'accesso alle finalità previste.
- **NFR19 — Dati di pagamento:** il sistema non deve memorizzare i dati completi delle carte di pagamento né gestirli direttamente in chiaro. L'elaborazione dei dati di pagamento deve essere affidata al gateway esterno, nel rispetto degli obblighi applicabili al servizio utilizzato.
- **NFR20 — Licenze software e contenuti:** il sistema deve utilizzare software, immagini, descrizioni e altri contenuti nel rispetto delle licenze e dei diritti applicabili.

1.4. Target environment

1.4.1. Ambiente utente e requisiti hardware/software

- **Piattaforma client:** Applicazione desktop per sistemi operativi Windows 10/11 (architettura x86_64) con estensione opzionale a Linux/macOS.
- **Risoluzione schermo supportata:** Minima 1280x720 pixel (ottimizzata per Full HD 1920x1080).
- **Connettività:** Connessione a Internet broadband richiesta per operazioni di login, sincronizzazione stock, acquisto e apertura ticket; consultazione offline consentita per la libreria delle chiavi già acquisite.

1.4.2. Infrastruttura server e servizi esterni

- **Server backend:** Architettura server remota basata su microservizi/container per la gestione della logica di business e delle sessioni.
- **Base di dati:** Database relazionale (es. MySQL) preposto all'archiviazione consistente di utenti, transazioni, inventario cifrato e cronologia ticket.
- **Sistemi di terze parti:** Integrazione via API con gateway di pagamento (es. Stripe/PayPal in ambiente Sandbox) e server SMTP per notifiche e-mail.

-

1.5. Deliverable & deadline

1.5.1. Deliverables

- **Problem Statement:** Documento di definizione del problema, degli scenari d'uso, dei requisiti di massima e dei vincoli operativi (documento corrente).
- **Requisiti e Casi d'Uso:** Specifica formale dei requisiti funzionali/non funzionali e modellazione iniziale dei casi d'uso con attori e diagrammi UML.
- **Requirements Analysis Document (RAD):** Documento completo di analisi dei requisiti comprendente modelli di casi d'uso dettagliati, modello degli oggetti di dominio e modello dinamico.
- **System Design Document (SDD):** Progettazione architetturale di alto livello, comprensiva di decomposizione in sottosistemi, strategie di persistenza, gestione della concorrenza e allocazione hardware/software.
- **Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema (estratto ODD):** Documento di Object Design focalizzato sulle firme di interfaccia, contratti dei moduli e specifica dei tipi per il sottosistema scelto per l'implementazione.
- **Piano di test di sistema e specifica dei casi di test:** Pianificazione delle attività di collaudo, definizione della strategia di test e specifica puntuale dei casi di test di sistema per la verifica del sottosistema implementato.
- **Codice sorgente ed eseguibile:** Pacchetto del software client (con backend di supporto) implementato, collaudato e configurato secondo i requisiti stabiliti.

1.5.2. Deadlines

- **Problem Statement:** 15 ottobre
- **Requisiti e casi d'uso:** 29 ottobre
- **Requirements Analysis Document (RAD):** 12 novembre
- **System Design Document (SDD):** 26 novembre
- **Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (ODD):** 17 dicembre
- **Piano di test di sistema e specifica dei casi di test:** 17 dicembre